CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Capitán Sarmiento (Sm)

Descripción

Es un suelo oscuro, muy profundo de aptitud agrícola, se encuentra en un paisaje suavemente ondulado de la Región Pampa Ondulada alta, en posición de lomas extendidas y pendientes, bien drenado, formado en sedimentos loéssicos de textura franco limoso, no sódico, no alcalino, con pendiente de 0,5-1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol vértico, fina, illítica, térmica (Soil Taxonomy V. 2014).
Argiudol típico, fina, illítica, térmica (7ª Aprox. Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 34º 13' 10.55". Longitud W 59º 36' 45.12". Altitud 52 m.s.n.m. a 2,7 km al ESE de la Estación Duggan (F.C.G.B.M.), partido Capitán Sarmiento; provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3560-4-4, Duggan.

Variabilidad de las características: El horizonte Bt es arcilloso y arcillo limoso con 40 a 60 % de arcilla. En algunos perfiles del horizonte C, el calcáreo puede aparecer casi a 2 m. de profundidad y depende de la posición en el relieve.

Fases: Se reconocieron en diversos grados por pendiente, drenaje y espesor, descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: Atucha

Suelos asociados: Tatay, Río Tala, Gowland.

Distribución geográfica: Partidos de Pergamino y Rojas en las hojas I.G.M. 3360-33, 3560-2, 3360-32.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderada.

Uso y vegetación: La mayoría de las áreas están cultivadas. Los principales cultivos son: maíz, trigo, soja.

Capacidad de uso: II s

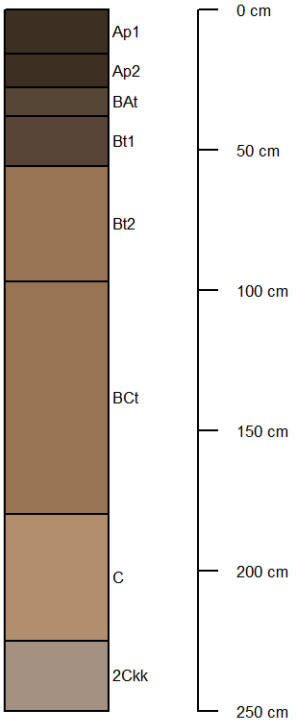
Limitaciones de uso: Bt fuertemente textural.

Índice de productividad según la región climática: 81 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico que incluye los horizontes A y BAt, régimen údico de humedad, horizonte argílico entre los 28 y 120 cm. de profundidad (BAt), incremento de arcilla del 20 % dentro de 7,5 cm. de profundidad.

Descripción del perfil típico:

10/148C
Fecha de muestreo: 5 de Octubre de 1965
Reconocedores: Jarsun - Etchevehere



Ap1 0-16 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios y finos moderados que rompe en granular fina; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico; adhesivo; límite claro, suave.

Ap2 16-28 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios débiles que rompe en granular débil; ligeramente plástico y no adhesivo; límite inferior claro, suave.

BAt 28-38 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios débiles que rompen en granular débil; blando; muy friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; manchas de materia orgánica; moderadamente poroso; límite inferior abrupto, ondulado.

Bt1 38-56 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; arcilloso; prismas regulares gruesos fuertes que rompe en prismas medios moderados; friable; plástico; ligeramente adhesivo; abundantes barnices (clay skins); manchas de materia orgánica; comunes grietas; límite inferior gradual, irregular.

Bt2 56-97 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en seco; arcillo limoso; prismas regulares gruesos moderados que rompe en prismas medios moderados; friable; plástico; adhesivo; barnices comunes (clay skins); límite inferior gradual, irregular.

BCt 97-180 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles que rompe en masivo; ligeramente duro; muy friable; ligeramente plástico y adhesivo; escasos barnices (clay skins); abundantes poros; límite inferior difuso.

C 180-225 cm; pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; rosado (7,5YR 7/4) en seco; franco arcillo limoso; masiva; suelto; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, irregular.

2Ckk 225 a 250 cm.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap1	Ap2	BAt	Bt	Bt	BCt	C
Profundidad (cm)	0-16	16-28	28-38	38-56	56-97	97-180	180-225
Mat. orgánica (%)	3,96	2,93	1,63	1,29	0,58	0,34	0,25
Carbono total (%)	2,30	1,70	0,95	0,75	0,40	0,20	0,15
Nitrógeno (%)	0,224	0,159	0,106	0,084	0,051	0,026	0,024
Relación C/N	10	11	9	9	8	8	6
Arcilla <2 µ (%)	26,1	28,6	36,2	60,2	42,3	38,5	30,2
Limo 2-20 µ (%)	19,3	30,4	26,3	18,0	26,6	27,8	25,1
Limo 2-50 µ (%)	58,2	54,5	52,5	31,9	45,4	50,7	51,1
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	7,2	7,9	6,4	5,1	7,3	5,4	10,7
AF 100-250 µ (%)	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,6	2,1
AM 250-500 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eq.humedad (%)	28,9	28,5	29,6	47,7	38,0	35,1	33,5
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,44	0,26
pH en pasta	5,6	5,6	5,7	5,5	5,6	5,6	6,8
pH H2O 1:2,5	6,3	6,5	6,8	6,8	7,0	6,9	7,9
pH KCL 1:2,5	5,4	5,4	5,2	5,0	5,0	5,0	5,9
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	12,6	13,9	15,7	23,8	20,4	20,7	24,2
Mg++ m.eq./100gr	3,1	5,7	5,0	10,8	8,7	7,2	7,7
Na+ m.eq./100gr	0,3	0,3	0,4	0,8	0,6	0,6	0,8
K+ m.eq./100gr	2,2	1,3	1,2	2,0	1,9	1,9	2,2
H+ m.eq./100gr	8,1	7,2	8,3	126	9,7	8,4	7,9
Na (% de T)	1,3	1,3	1,5	1,9	1,7	1,9	2,5
Suma de Bases	18,2	21,2	22,3	37,4	31,6	30,43	34,9
CIC m.eq./100gr	22,2	22,9	26,7	40,7	34,3	30,7	32,5
Sat. con bases (%)	82	92	83	92	92	99	100